

从带权图到流形测地线： 公路长度结构、管子定理与查表译码

想法笔记

2026 年 9 月

摘要

框架分成五层：组合数据、几何实现、标记赋值、变分求测地线、查表译码。边权拆成两件事：长度写入 ρ ，身份写入 σ ；二者解耦。工作对象是度量图 Γ 的公路长度结构： ρ 在中线上给出 d_G ，离开中线按 $\lambda\varphi(\text{dist}/\delta)$ 变贵。边上不能省路，测地线只能在顶点邻域抹角；因而 g -极小曲线的组合型是一条途径。唯一最短路且间隙大于抹角预算时，该途径就是最短路（管子定理），从而 $0 \leq d_G - d_g \leq Ck\delta\lambda^{-1/p}$ 。光滑黎曼流形上不能把误差压成零。身份用单位向量钥匙，译码是最近邻查表。参数按几何配方选取后，七张图上中线长等于 d_G ，译码还原最短路。

目录

1	问题	2
2	精确等距的障碍	2
3	理论框架	3
3.1	五层	3
3.2	两个要求	4
3.3	符号	5
3.4	各层的逻辑地位	5
4	公路度量	5
5	Y 形局部模型	6
5.1	几何	6
5.2	硬管：精确测地线	7
5.3	软惩罚：主定理	7
5.3.1	上界：三折线族	8
5.3.2	下界：管距离加上离路积分	8
6	数值	9

1 问题	2
7 一般图的结构	11
7.1 显式映射 rib_δ	12
7.2 顶点处的各向异性	15
8 边权的赋值：长度写入 ρ ，身份写入哈希表	15
9 从测地线还原走法	17
9.1 菱形上的一次还原	18
9.2 哈希方案对照	18
10 参数配方与核验	20
11 算法与定位	21
12 下一步	22

1 问题

设 $G = (V, E)$ 是有限连通图，边权 $w : E \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ 。图距离 $d_G(u, v)$ 是 u, v 之间最短路的边权之和。它由 Dijkstra 算法在 $O(|E| + |V| \log |V|)$ 时间内精确求出。

另一方面，若 (M, g) 是黎曼流形，两点距离是

$$d_g(x, y) = \inf_{\gamma} \int_0^1 \sqrt{g_{\gamma(t)}(\dot{\gamma}(t), \dot{\gamma}(t))} dt,$$

实现下确界的曲线是测地线。初衷是：已知边权，能否给 G 赋一个流形结构，使求 d_G 变成求 d_g ？精确地，希望有嵌入 $\iota : V \rightarrow M$ ，满足

$$d_g(\iota(u), \iota(v)) = d_G(u, v) \quad \text{对所有 } u, v \in V. \quad (1)$$

下一节说明：只要 G 有一个度数 ≥ 3 的顶点，(1) 在光滑黎曼流形上不可能成立。因此真正能做的是定量逼近

$$0 \leq d_G(u, v) - d_g(\iota(u), \iota(v)) \leq \varepsilon, \quad (2)$$

并且 g -测地线经过的边与图上最短路一致。

本文把这件事写成公路长度结构：先把 (G, w) 做成度量图 Γ ，再在它的邻域上放 ρ 。Y 形上 $\varepsilon \asymp \delta \lambda^{-1/p}$ ；一般图上，边上不能省路迫使测地线只在顶点处抹角，从而有组合型、管子定理和距离估计。边权不是只写一个正实数：长度写入 ρ ，身份写入钥匙 k_e 再插值成 σ 。对 $\sigma(\gamma(t))$ 查表，把曲线读回顶点序列。

2 精确等距的障碍

命题 1 (分支点的三角等式). 设 (M, g) 是光滑黎曼流形（或强凸光滑 Finsler 流形），从而局部唯一测地。若有限带权图 G 有一个度数 ≥ 3 的顶点，则不存在映射 $\iota : V \rightarrow M$ 使 (1) 成立。

证明. 设 $o \in V$ 的三条边分别连到 a, b, c , 边权为正。则

$$d_G(a, b) = d_G(a, o) + d_G(o, b).$$

在任何长度空间中, $d(x, y) = d(x, z) + d(z, y)$ 当且仅当 z 落在某条从 x 到 y 的极小测地线上。故 $\iota(o)$ 必须同时落在 $\iota(a)-\iota(b)$ 与 $\iota(a)-\iota(c)$ 的极小测地线上。局部唯一测地下, 过一点、沿一个初始方向只能射出一条测地线, 因此从 $\iota(o)$ 指向 $\iota(b)$ 与指向 $\iota(c)$ 的方向都必须与指向 $\iota(a)$ 的方向相反, 从而 $\iota(b)$ 与 $\iota(c)$ 落在同一条测地射线上, 与三条不同边矛盾。□

未赋权、跳数距离的情形见 Huang-Li [3]。命题 1 对赋权图更直接。

精确版本只能停在度量图: 把每条边 e 换成区间 $[0, w_e]$, 在端点粘合, 得到长度空间 Γ 。 Γ 上的测地线就是最短路, 但 $\deg \geq 3$ 的点处 Γ 不是流形。

把 Γ 嵌成流形里的 geodesic net (边是测地线段、顶点处单位切向量平衡) 也不能恢复距离: 环境测地线会抄近路, $d_g < d_G$ 。

因此精确等距从目标里拿掉。留下来的是两件可以分开陈述的事:

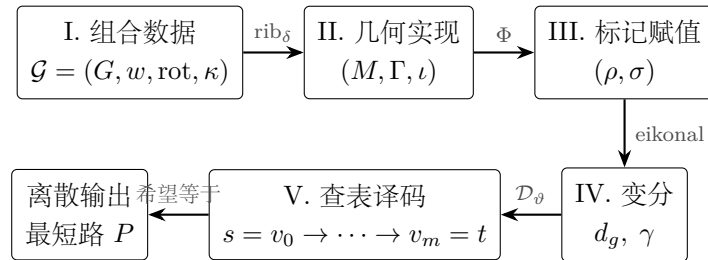
- **长度:** d_g 从下方逼近 d_G , 误差可控;
- **走法:** 从实现这段距离的曲线, 读出一条 G 上的途径。

下面先把整条链路写成框架, 再在后文逐层展开。

3 理论框架

3.1 五层

整件事是五个映射的合成。每一层只做一件事, 输入输出的类型不同。



I. 组合数据。 工作对象不是裸的 (G, w) , 而是

$$\mathcal{G} = (G, w, \text{rot}, \kappa).$$

G 有限连通, 允许重边, 环先细分。 $w : E \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ 是长度。 rot 是旋转系统, 每个顶点处入射半边有循序, 用来决定曲面怎么粘。 $\kappa : E \rightarrow \mathcal{K}$ 是身份钥匙, $\mathcal{K}$ 是一个能做凸组合的字母表。主方案取 $\mathcal{K} \subset S^{d-1}$ (随机单位向量, $d = 8$ 或 16); 着色特例取 $\mathcal{K} = \{e_1, \dots, e_k\} \subset \Delta^{k-1}$, 此时 κ 就是正常边着色 χ 。 rot 只管几何, κ 只管身份, 二者不混。

II. 几何实现。 显式映射

$$\text{rib}_\delta(G, \text{rot}) = (M, \Gamma, \iota)$$

写在构造 12。输入不含 w 与 κ ：管宽 δ 只决定圆盘和矩形的厚度。 M 是 ribbon 曲面， $\Gamma \subset M$ 是中线的并（形变收缩核）， $\iota: V \rightarrow M$ 把顶点送到圆盘中心。

III. 标记赋值。 边权升级为

$$\widehat{w}(e) = (w_e, k_e) \in \mathbb{R}_{>0} \times \mathcal{K}, \quad k_e := \kappa(e).$$

再写成 M 上的一对场

$$\Phi(\mathcal{G}, \delta, \lambda, \varphi, \kappa) = (\rho, \sigma),$$

见构造 24。 $\rho: M \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ 只用 w ：边 e 的中线上 $\rho \equiv w_e/L_e$ ，使 $\int_e \rho = w_e$ 。 $\sigma: M \rightarrow \text{conv}(\mathcal{K})$ 只用 κ ：在 R_e 内部 $\sigma \approx k_e$ ，在圆盘里是入射钥匙的凸组合。 $\lambda > 0$ 与剖面 φ 只进入 ρ 的离路惩罚，不进入 σ 。

关键约束： ρ 与 σ 解耦。变分问题是标量的，身份不得偶联进能量；否则短边和长边的钥匙会互相干扰。 σ 不改测地线，只改“这条曲线叫什么”。

IV. 变分。 在 (M, ρ) 上解

$$d_g(s, t) = \inf_{\gamma} \int \rho(\gamma) |\dot{\gamma}| dt,$$

得到距离，以及一条极小曲线 γ （eikonal 的梯度线）。这一层看不见 κ 和 σ 。

V. 译码。 主方案是查表：

$$\mathcal{D}_\vartheta(\gamma, \sigma) = (e_{i_1}, \dots, e_{i_m}) \mapsto (v_0, v_1, \dots, v_m).$$

沿 γ 读取 $\sigma(\gamma(t))$ ，丢掉低置信采样（圆盘里的混合态），对高置信点在有限集 $\{k_e\}$ 上做最近邻，查哈希表 $H: k_e \mapsto e$ ，再游程压缩。得到的是边序列本身，不需要当前顶点。着色特例改读 $\arg \max$ ，再用 (v, χ) 走步，见命题 27。

3.2 两个要求

框架要成立，当且仅当下面两式同时对。设 P 是 s 到 t 的一条最短路。

(A) 长度逼近 $0 \leq d_G(s, t) - d_g(s, t) \leq \varepsilon(\delta, \lambda)$ ，且 $\varepsilon \rightarrow 0$ 当 $\lambda \rightarrow \infty$ 或（硬管时） $\delta \rightarrow 0$ 。

(B) 走法还原 若 P 唯一且与第二短的差距大于 2ε ，则 $\mathcal{D}_\vartheta(\gamma, \sigma, s) = P$ 。

(A) 只依赖 ρ ，是定理 22。(B) 依赖 ρ 把 γ 按进 P 的管子（定理 21），再加上 σ 在管子内部可读（命题 30）。命题 1 说不能把 (A) 加强成 $\varepsilon = 0$ 且 M 光滑黎曼；误差必须留下。

3.3 符号

符号	含义
w_e	边的标量长度, 进入 ρ
$k_e = \kappa(e)$	边的身份钥匙, 进入 σ , 不进入能量
H	哈希表 $k_e \mapsto e$
$\chi(e)$	着色特例: k_e 取标准基 $e_{\chi(e)}$
δ	管宽 / 圆盘半径
λ, φ	离路惩罚的强度与剖面; φ 的平坦阶记为 p
ρ	长度场, 决定 d_g 与 γ
σ	记录场, 取值在 $\text{conv}(\mathcal{K})$
ϑ	译码置信阈值, 只读边内部
Γ	M 里的 1-骨架, 中线的并
γ	ρ -测地线, 定向为 $s \rightarrow t$

3.4 各层的逻辑地位

陈述	层	地位
分支点不能精确等距嵌入	目标	已证, 命题 1
rib_δ 不发明邻接	II	已证, 引理 14
顶点圆盘各向同性短切 $\Theta(\delta)$	II, IV	已证, 引理 15
顶点圆盘软惩罚 $\asymp \delta \lambda^{-1/p}$	II, IV	已证, 引理 16
单位向量最近邻在高置信处唯一	III, V	已证, 命题 26
着色词 + 起点决定途径	I, V	已证, 命题 27
整数钥匙不能插值	III	已证, 命题 25
Y 形上 $\varepsilon \asymp \delta \lambda^{-1/p}$	IV, 局部	已证, 定理 7
硬管误差 $\Theta(\delta)$	IV, 对照	已证, 命题 5
边上不能省路	IV	已证, 引理 18
极小曲线的组合型是途径	IV	已证, 引理 19
沿固定走法的抹角上界	II-IV	已证, 命题 23
管子定理 (B)	IV	已证, 定理 21
距离逼近 (A)	II-IV	已证, 定理 22
查表译码输出等于 P	V	已证, 命题 30
参数配方使 $\gamma > 2\varepsilon$	III	构造 31
配方参数下的核验套件	全层	第 10 节, 七图通过

后文按层写: 第 4 节把公路长度结构写出来, 并在 Y 形上证明局部 (A); 第 7 节把第 II 层写成邻域实现, 并证明边上不能省路、组合型、管子定理与距离定理; 第 8 节把第 III 层写成 Φ 与哈希表; 第 9 节把第 V 层写成查表 $\mathcal{D}_\vartheta$; 第 10 节给出参数配方并核验七张图。

4 公路度量

这一节只展开框架第 III-IV 层里的长度场 ρ : 沿边便宜, 离开边昂贵。记录场 σ 此处不出现。

构造 2 (共形公路度量). 设 Γ 是赋权图的度量图实现: 每条边 e 对应一段长度为 L_e 的区间, 在顶点处按 G 粘合; 沿 Γ 的路径度量等于 d_G 当且仅当把边 e 重标成长度 w_e , 或等价地在边上

取密度 w_e/L_e 。取管宽 $\delta > 0$ 、惩罚 $\lambda \geq 0$ ，以及非降函数 $\varphi : [0, \infty) \rightarrow [0, 1]$ ，满足 $\varphi(0) = 0$ ， $\varphi(t) = 1$ ($t \geq 1$)。把 Γ 放进一个带边流形 M （平面里的管状邻域，或下面的 ribbon 曲面），令

$$\rho(x) = \rho_{nn}(x) + \lambda \varphi\left(\frac{\text{dist}(x, \Gamma)}{\delta}\right), \quad \rho_{nn}(x) = \frac{w_{e(x)}}{L_{e(x)}}, \quad (3)$$

其中 $e(x)$ 是 Γ 上离 x 最近的边（ Γ 上的点取所在边）。 g -长度 $L_g(\gamma) = \int \rho(\gamma) |\dot{\gamma}| dt$ 。沿 Γ 本身 $\rho_{nn} = w_e/L_e$ 、 $\varphi = 0$ ，故图上折线的 g -长度等于其图长度，对任意顶点 u, v ，

$$d_g(u, v) \leq d_G(u, v). \quad (4)$$

测地线只会比图上最短路更短。短出来的部分，就是在分支点抹角的误差。

注 3 (正则性). ρ_{nn} 在相邻边的角平分线上可以跳跃，因而 ρ 一般只是有界可测。这已经够定义长度结构：Lipschitz 曲线的 g -长度、内蕴距离 d_g 、以及极小曲线（命题 20）。若一定要光滑黎曼度量，把 ρ 在尺度 $\eta \ll \delta \lambda^{-1/p}$ 上磨光即可；中线长的扰动是 $O(\eta)$ 乘以 ρ_{nn} 的跳跃，按进 ε 里。下文的定理对未磨光的长度结构陈述；磨光只改常数。

这与路网成像、各向异性 Fast Marching 中的度量同属一类 [7, 5, 4]。差别在于：那些工作问如何数值求测地线；这里问边权给定后， d_g 与 d_G 差多少。

注 4 (两种 $\lambda \rightarrow \infty$ 极限). 硬管：在 $\Omega_\delta = \{x : \text{dist}(x, \Gamma) \leq \delta\}$ 上令 $\rho \equiv 1$ ，在外面禁止通行。便宜区域是粗管，测地线按欧氏长度在管内抹角，误差 $\Theta(\delta)$ ，必须 $\delta \rightarrow 0$ 才能回到 d_G 。这与 graph-like manifold 的谱收敛 [6, 2] 是同一几何，但目标不同：谱理论需要管子里留体积；距离恢复不该让人在管子里抄近路。

软惩罚：即 (3)。 $\lambda \rightarrow \infty$ 时，除 Γ 本身外处处变贵，测地线被按回 1-骨架， δ 不必趋于 0。下文的主定理针对这一极限。

平面嵌入若有交叉，管子会在交叉处粘连，造出图上没有的捷径。一般图应改在 ribbon 曲面 (fat graph) 上重复同一构造，见第 7 节。局部模型只需一个分支，嵌在平面里即可。

5 Y 形局部模型

5.1 几何

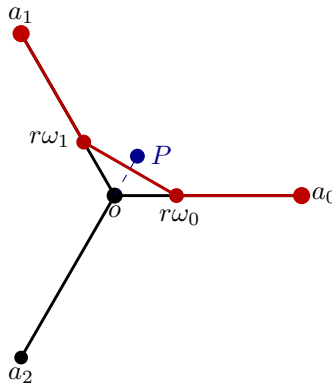


图 1: Y 形：三条 120° 射线。红折线是三折线试探族； P 是硬管在角平分线上的切点。

取等边三星：原点 o ，单位方向

$$\omega_k = \left(\cos \frac{2\pi k}{3}, \sin \frac{2\pi k}{3} \right), \quad k = 0, 1, 2,$$

边为 $\{t\omega_k : 0 \leq t \leq 1\}$ ，边权皆为 1。此处 $w_e = L_e = 1$ ，故 (3) 里 $\rho_{nn} \equiv 1$ ，回到 $\rho = 1 + \lambda\varphi(\text{dist}/\delta)$ 。记 Γ 为这三条线段的并，叶点 $a_k = \omega_k$ 。则 $d_G(a_0, a_1) = 2$ ，欧氏弦长 $|a_0 - a_1| = \sqrt{3}$ 。

两条射线的夹角为 $2\pi/3$ 。对点 $x = s \cdot (\omega_0 + \omega_1)$ （角平分线， $|\omega_0 + \omega_1| = 1$ ），

$$\text{dist}(x, \Gamma) = s \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} s.$$

硬管边界上的点 P 由 $\text{dist}(P, \Gamma) = \delta$ 确定，故 $|P| = 2\delta/\sqrt{3}$ 。

连接 $r\omega_0$ 与 $r\omega_1$ 的线段长度为 $r\sqrt{3}$ ，中点到 Γ 的距离为 $r\sqrt{3}/4$ 。因而整条线段落在 Ω_δ 内当且仅当 $r \leq 4\delta/\sqrt{3}$ 。

5.2 硬管：精确测地线

命题 5 (硬管测地线). 设 $\Omega_\delta = \{x : \text{dist}(x, \Gamma) \leq \delta\}$ ， $\delta \in (0, \sqrt{3}/4)$ 。则 Ω_δ 内从 a_0 到 a_1 的欧氏最短路是折线 $a_0 \rightarrow P \rightarrow a_1$ ，长度为

$$d_{\Omega_\delta}(a_0, a_1) = 2\sqrt{\left(1 - \frac{\delta}{\sqrt{3}}\right)^2 + \delta^2}. \quad (5)$$

特别地

$$2 - \frac{2\delta}{\sqrt{3}} \leq d_{\Omega_\delta}(a_0, a_1) \leq 2. \quad (6)$$

当 $\delta \geq \sqrt{3}/4$ 时弦 $a_0a_1 \subset \Omega_\delta$ ， $d_{\Omega_\delta} = \sqrt{3}$ 。

证明. 角平分线上 $\text{dist} = s\sqrt{3}/2$ ，故 $\{x \in \text{扇形} : \text{dist}(x, \Gamma) > \delta\}$ 从 P 起沿平分线向外。 Ω_δ 在该扇形内的“缺口”以 P 为尖端。对平分线上的点 $Q = s(\omega_0 + \omega_1)$ ， $0 \leq s \leq 2\delta/\sqrt{3}$ ，

$$|a_0 - Q| + |Q - a_1| = 2\sqrt{1 - s + s^2}.$$

函数 $s \mapsto 1 - s + s^2$ 在 $[0, 1/2]$ 上递减，而 $2\delta/\sqrt{3} \leq 1/2$ 当且仅当 $\delta \leq \sqrt{3}/4$ 。故最小者在 $s = 2\delta/\sqrt{3}$ ，即 $Q = P$ ，得 (5)。

下界 (6)：令 $h(\delta) = (1 - \delta/\sqrt{3})^2 + \delta^2$ ，则 $\sqrt{h(\delta)} \geq 1 - \delta/\sqrt{3}$ ，因为两边非负且平方后相差 δ^2 。任何 Ω_δ 中的曲线长度 $\geq d_{\Omega_\delta}$ ，而图上折线 $a_0 \rightarrow o \rightarrow a_1$ 长为 2。□

因此硬管抹角是 $\Theta(\delta)$ ，首项系数 $2/\sqrt{3}$ 。任何“先加厚、再取测地线”的构造，只要管子里可以按 $\rho = 1$ 通行，就至少付这一笔。

5.3 软惩罚：主定理

对 φ 加一个幂型假设。

定义 6. 称 φ 具有平坦阶 $p > 0$ ，若存在 $t_0 \in (0, 1]$ 与 $0 < c_- \leq c_+ < \infty$ ，使

$$c_- t^p \leq \varphi(t) \leq c_+ t^p, \quad t \in [0, t_0], \quad (7)$$

且 φ 非降， $\varphi(0) = 0$ ， $\varphi|_{[1, \infty)} \equiv 1$ 。

实验中用的平滑阶梯 $\varphi(t) = 6t^5 - 15t^4 + 10t^3$ ($t \in [0, 1]$) 满足 $p = 3$, $c_- = c_+ = 10$ 的首项。

定理 7 (Y 形渐近). 设 ρ 由 (3) 给出, φ 具有平坦阶 p 。记 $d_g = d_g(a_0, a_1)$ 。则存在 $\lambda_0 = \lambda_0(\varphi, p)$ 与常数 $0 < c \leq C < \infty$ (只依赖 φ, p), 使得当 $\lambda \geq \lambda_0$ 、 $\delta \in (0, 1/2]$ 且 $\delta\lambda^{-1/p} \leq 1$ 时,

$$c\delta\lambda^{-1/p} \leq 2 - d_g \leq C\delta\lambda^{-1/p}. \quad (8)$$

不等式左边说测地线至少抹掉这么多; 右边说它不能抹得更多。合在一起就是 $2 - d_g \asymp \delta\lambda^{-1/p}$ 。

证明分两步: 三折线试探族给出上界 $d_g \leq 2 - c\delta\lambda^{-1/p}$; 用管距离与离路积分给出下界 $d_g \geq 2 - C\delta\lambda^{-1/p}$ 。

5.3.1 上界: 三折线族

对 $r \in [0, 1]$, 令 γ_r 为折线

$$a_0 \xrightarrow{\text{沿射线}} r\omega_0 \xrightarrow{\text{直线}} r\omega_1 \xrightarrow{\text{沿射线}} a_1.$$

沿射线 $\rho \equiv 1$, 故

$$L(r) := \text{Length}_g(\gamma_r) = 2(1 - r) + \int_{[r\omega_0, r\omega_1]} \rho \, ds. \quad (9)$$

$r = 0$ 是图上最短路, $L(0) = 2$; $r = 1$ 是欧氏弦。两点折线 $a_0 \rightarrow Q \rightarrow a_1$ 不是正确的试探族: $Q \neq o$ 时整段斜线立刻离图, $\lambda > 0$ 时最优 Q 被弹回原点。真正会抹角的是先沿边走、再短切的 γ_r 。

线段 $[r\omega_0, r\omega_1]$ 上 $\text{dist}(\cdot, \Gamma) \leq r\sqrt{3}/4$ 。 φ 非降, 故当 $r\sqrt{3}/(4\delta) \leq 1$ 时

$$L(r) \leq 2(1 - r) + r\sqrt{3} \left(1 + \lambda\varphi\left(\frac{r\sqrt{3}}{4\delta}\right) \right).$$

从而

$$2 - L(r) \geq r(2 - \sqrt{3}) - r\sqrt{3} \lambda\varphi\left(\frac{r\sqrt{3}}{4\delta}\right). \quad (10)$$

取

$$\theta := \frac{2 - \sqrt{3}}{2\sqrt{3}}, \quad \mu := \left(\frac{\theta}{c_+ \lambda} \right)^{1/p}, \quad r := \frac{4\delta\mu}{\sqrt{3}}.$$

当 λ 充分大时 $\mu \leq t_0$, 且 $\delta\lambda^{-1/p} \leq 1$ 时 $r \leq 1$ 。此时 $\lambda\varphi(\mu) \leq \lambda c_+ \mu^p = \theta$, 代入 (10):

$$2 - L(r) \geq \frac{4\delta\mu}{\sqrt{3}} \left(2 - \sqrt{3} - \sqrt{3}\theta \right) = \frac{4\delta\mu}{\sqrt{3}} \cdot \frac{2 - \sqrt{3}}{2} = \frac{2(2 - \sqrt{3})}{\sqrt{3}} \delta\mu.$$

于是

$$d_g \leq L(r) \leq 2 - c\delta\lambda^{-1/p}, \quad c = \frac{2(2 - \sqrt{3})}{\sqrt{3}} \left(\frac{\theta}{c_+} \right)^{1/p}.$$

这是 (8) 的左半边。

5.3.2 下界: 管距离加上离路积分

引理 8. 设 γ 是 $\mathbb{R}^2$ 中连结 a_0, a_1 的 Lipschitz 曲线, $D := \max_t \text{dist}(\gamma(t), \Gamma)$ 。则其欧氏长度满足

$$\text{Length}(\gamma) \geq d_{\Omega_D}(a_0, a_1) \geq 2 - \frac{2}{\sqrt{3}} D.$$

证明. γ 落在 Ω_D 中, 故第一式即定义。第二式在 $D < \sqrt{3}/4$ 时由命题 5 的 (6) 给出; 在 $D \geq \sqrt{3}/4$ 时 $d_{\Omega_D} = \sqrt{3}$, 而 $2 - (2/\sqrt{3})D \leq 3/2 < \sqrt{3}$ 。□

引理 9. 设 $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 满足 $\gamma(0) = a_0, \gamma(1) = a_1, D = \max \text{dist}(\gamma, \Gamma)$ 。令 $d(t) = \text{dist}(\gamma(t), \Gamma)$ 。则

$$\int_0^1 \varphi(d(t)/\delta) |\dot{\gamma}(t)| dt \geq 2\delta \int_0^{D/\delta} \varphi(\tau) d\tau. \quad (11)$$

证明. 函数 $x \mapsto \text{dist}(x, \Gamma)$ 是 1-Lipschitz 的, 故 $|\dot{d}| \leq |\dot{\gamma}|$ 几乎处处。 $\varphi \geq 0$, 因此左边 $\geq \int \varphi(d/\delta) |\dot{d}| dt$ 。 $d(0) = d(1) = 0, \max d = D$, 故每个水平 $\sigma \in (0, D)$ 至少被向上越过一次、向下越过一次。把 $[0, 1]$ 分成 d 的单调段, 换元后

$$\int \varphi(d/\delta) |\dot{d}| dt = \int_0^\infty \varphi(\sigma/\delta) N(\sigma) d\sigma \geq 2 \int_0^D \varphi(\sigma/\delta) d\sigma,$$

其中 $N(\sigma)$ 是水平 σ 的穿越次数。再令 $\tau = \sigma/\delta$ 。□

现在估计任意曲线的 g -长度:

$$\begin{aligned} \text{Length}_g(\gamma) &= \int \rho |\dot{\gamma}| = \text{Length}(\gamma) + \lambda \int \varphi(d/\delta) |\dot{\gamma}| \\ &\geq 2 - \frac{2}{\sqrt{3}}D + 2\lambda\delta \int_0^{D/\delta} \varphi(\tau) d\tau. \end{aligned} \quad (12)$$

从而

$$2 - \text{Length}_g(\gamma) \leq \delta \cdot \Psi_\lambda\left(\frac{D}{\delta}\right), \quad \Psi_\lambda(\tau) := \frac{2}{\sqrt{3}}\tau - 2\lambda \int_0^\tau \varphi. \quad (13)$$

于是 $2 - d_g \leq \delta \cdot \sup_{\tau \geq 0} \Psi_\lambda(\tau)$ 。

$\Psi'_\lambda(\tau) = (2/\sqrt{3}) - 2\lambda\varphi(\tau)$ 。临界点满足 $\varphi(\tau_*) = 1/(\sqrt{3}\lambda)$ 。 λ 充分大时 $\tau_* \leq t_0$, 由 (7),

$$\tau_* \leq (c_- \sqrt{3} \lambda)^{-1/p}.$$

在临界点,

$$\Psi_\lambda(\tau_*) \leq \frac{2}{\sqrt{3}}\tau_* \leq \frac{2}{\sqrt{3}}(c_- \sqrt{3})^{-1/p} \lambda^{-1/p}.$$

(若要用更尖的常数: 当 $\varphi(t) = c_- t^p$ 时, $\Psi_\lambda(\tau_*) = (2/\sqrt{3})\tau_* \cdot p/(p+1)$ 。) $\tau \rightarrow \infty$ 时 $\Psi_\lambda(\tau) \rightarrow -\infty$ (因为 φ 最终为 1), 故全局最大不超过上述量的一个固定倍数。这是 (8) 的右边。

定理 7 证完。

注 10. 临界条件 $\varphi(\tau_*) \sim \lambda^{-1}$ 加上 $\varphi(\tau) \sim \tau^p$, 给出 $\tau_* \sim \lambda^{-1/p}$ 。便宜核 $\{\rho \leq 1 + O(1)\}$ 的宽度是 $\delta\tau_* \asymp \delta\lambda^{-1/p}$, 短切半径 r^* 与之同阶。这与三折线族的最优 r 一致。

6 数值

对 $\varphi(t) = 6t^5 - 15t^4 + 10t^3$ ($p = 3$) 与三折线族 $L(r)$, 在 $r \in [0, 1]$ 上取最小。表 1 是 $2 - L(r^*)$ 与硬管误差 $2 - d_{\Omega_\delta}$ 的对照。图 2 是 $\delta = 0.12$ 时 $L(r)$ 在顶点附近的剖面。

观察如下。

1. $\lambda = 0$ 时最优是欧氏弦, 完全不认图。

表 1: 三折线最优值 $L(r^*)$ 。图距离为 2。硬管列是 (5)。

δ	$\lambda = 0$	$\lambda = 4$	$\lambda = 20$	$\lambda = 80$	$\lambda = 400$	硬管
0.04	1.7321	1.9969	1.9982	1.9990	1.9995	1.9554
0.08	1.7321	1.9938	1.9965	1.9979	1.9990	1.9143
0.12	1.7321	1.9906	1.9947	1.9967	1.9981	1.8768
0.16	1.7321	1.9875	1.9929	1.9956	1.9975	1.8432
0.22	1.7321	1.9828	1.9902	1.9940	1.9965	1.8006

2. $\lambda = 4$ 时 $L(r^*)$ 已进入 2 的 1% 以内； $\lambda = 400$ 时误差小于 0.4%。
3. 固定 λ ，误差对 δ 几乎成正比： $\lambda = 4$ 时 $2 - L \approx 0.078\delta$ ， $\lambda = 20$ 时 $\approx 0.044\delta$ ， $\lambda = 80$ 时 $\approx 0.027\delta$ ， $\lambda = 400$ 时 $\approx 0.015\delta$ 。比值符合 $\lambda^{-1/3}$ ： λ 放大 5 倍，误差约除以 1.7 到 1.8，而 $5^{1/3} \approx 1.71$ 。
4. 硬管误差约为软惩罚的十到几十倍。为恢复图距离，应走软惩罚，不是细管流形。
5. $\delta = 0.12$ 时最优切点 $r^* = 1.000, 0.046, 0.025, 0.017, 0.008$ （随 $\lambda = 0, 4, 20, 80, 400$ ）。短切缩回顶点，与注 10 一致。

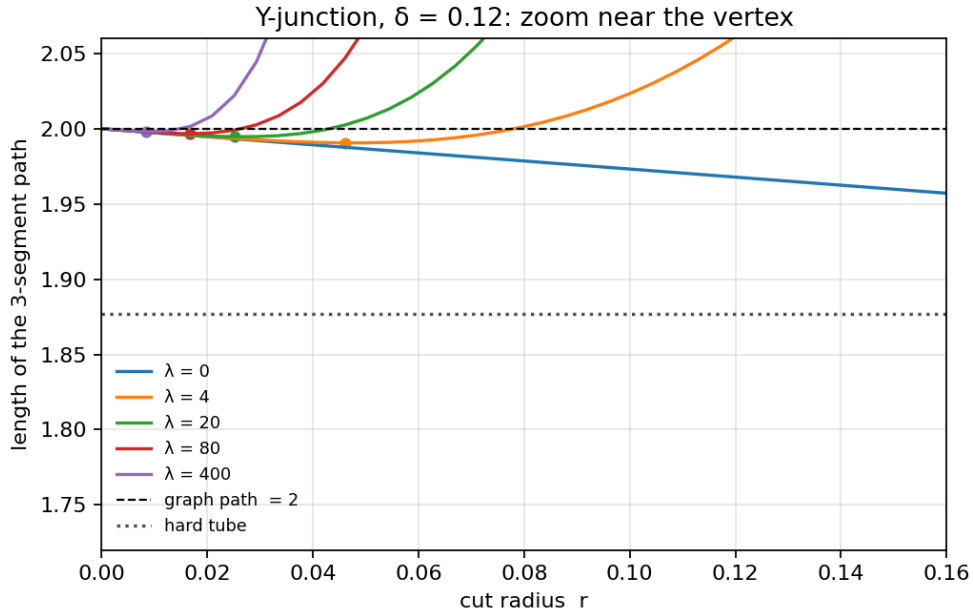


图 2: $\delta = 0.12$ 时三折线长度 $L(r)$ 。 $\lambda > 0$ 的曲线在很小的 r^* 处略低于 2，然后迅速上升。点线是硬管长度 1.877。

网格 Fast Marching 在 120° 射线上有度量误差，长度会被抬到 2 以上；连续上这不可能，因为图上折线已是长为 2 的可容许曲线。表 1 不用网格，直接积分 ρ 。

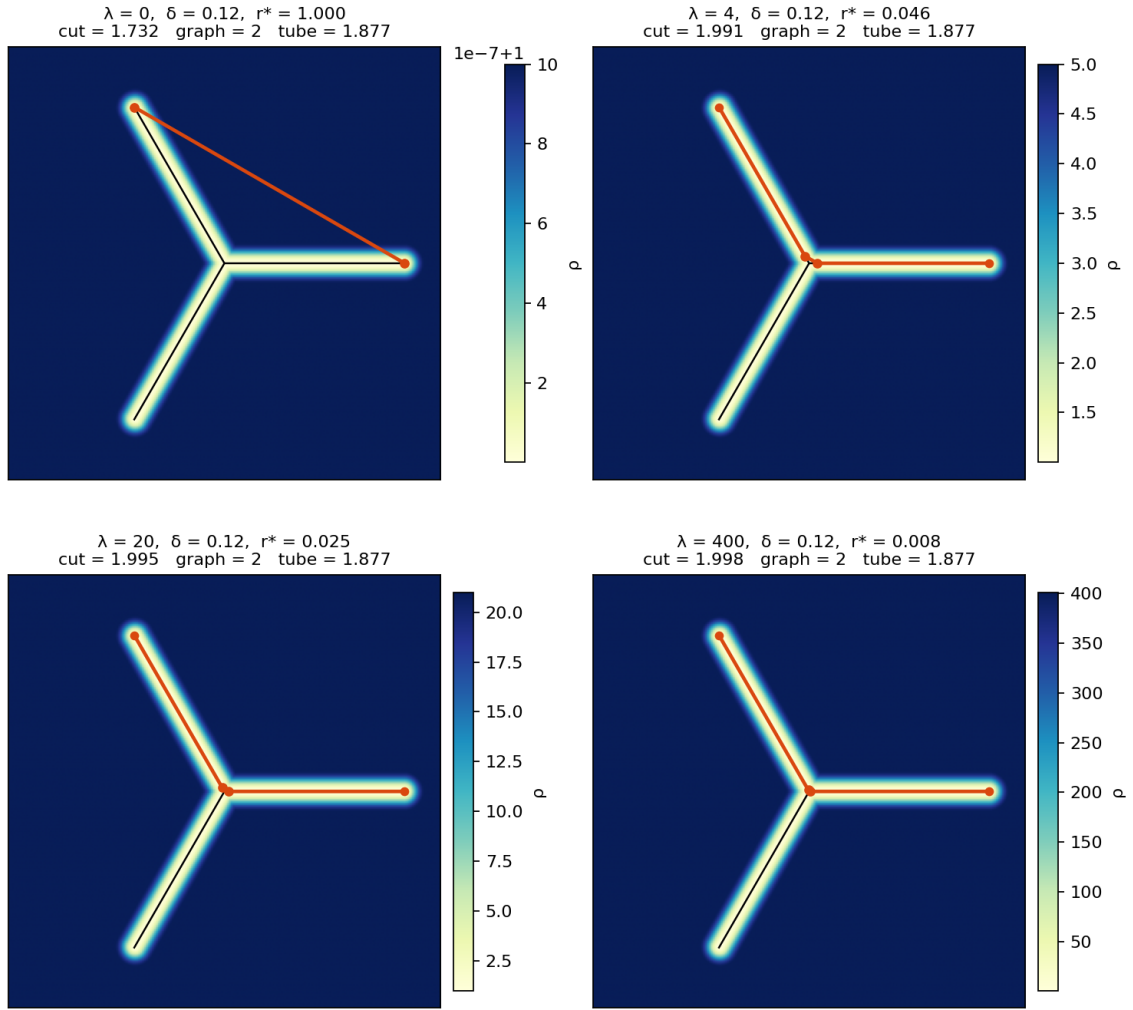


图 3: 同一 $\delta = 0.12$, λ 增大时短切缩回顶点。颜色是 ρ 。

7 一般图的结构

框架第 II 层: 把 $\mathcal{G}$ 做成带边曲面。Y 形只是一个分支的局部模型, 这里把图册写全。

定义 11 (赋权 ribbon 钥匙图). 工作对象是四元组 $(G, w, \text{rot}, \kappa)$:

- $G = (V, E)$ 有限连通图, 允许重边、禁止环 (环可先细分);
- $w : E \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ 边权;
- rot 是旋转系统: 每个顶点处, 入射半边有一个循环序;
- $\kappa : E \rightarrow \mathcal{K}$ 是身份钥匙。主方案 $\mathcal{K} \subset S^{d-1}$; 着色特例 $\mathcal{K}$ 为标准基。

旋转系统决定怎么把边的矩形粘到顶点圆盘上, 从而决定 M 的亏格与边界。钥匙 κ 不参与长度, 只参与身份。

7.1 显式映射 rib_δ

构造 12 (度量图的邻域实现). 输入 (G, rot) 与管宽 $\delta > 0$. 先取度量图 Γ : 每条边一个长度为 L_e 的区间, 端点按 G 粘合. 顶点是 Γ 里的点, 不占长度.

把 Γ 加厚成带边曲面 M , 使 $\Gamma \subset M$ 是形变收缩核, 并且沿 Γ 的路径度量不被加厚改变. 具体图册: 对每个顶点 v 取圆盘 $D_v = \{|z| \leq \delta\}$, $\iota(v)$ 为圆心; 对每条边 $e = uv$ 取矩形 $R_e = [0, L_e] \times [-\delta, \delta]$. 把 R_e 的中线 $[0, L_e] \times \{0\}$ 与 Γ 的边重合; 短边 $\{0\} \times [-\delta, \delta]$ 、 $\{L_e\} \times [-\delta, \delta]$ 按 rot 粘到 D_u, D_v 的边界弧上, 并且把中线两端延伸为半径, 接到 $\iota(u), \iota(v)$. 于是每条边的中线从圆心走到圆心, 全长 L_e , 不另加两段半径. 定义

$$\text{rib}_\delta(G, \text{rot}) = (M, \Gamma, \iota), \quad M = \left(\coprod_v D_v \sqcup \coprod_e R_e \right) / \sim. \quad (14)$$

w 与 κ 不进入 rib_δ : 几何底空间先做好, 赋值是下一层的 Φ . 沿 Γ 取 $\rho = w_e/L_e$ 时, 中线折线的 g -长度正好是 d_G , 没有 $+2\delta$ 的圆盘账.

注 13. 不要把一般图画进 $\mathbb{R}^2$ 再取管子. 交叉处管子会粘在一起, 造出 G 里没有的捷径. ribbon 曲面把交叉解消到不同的局部坐标里. 非平面图同样适用. 平面嵌入若无交叉, 就是 rib_δ 的一个实现, 第 10 节的核验用的是这个.

局部坐标如下.

边图卡. $\psi_e : (0, \ell_e) \times (-\delta, \delta) \rightarrow R_e^\circ$, (x, y) 中 x 沿边, y 沿法向.

顶点图卡. $\psi_v : D_v \rightarrow M$. 把入射边 $e_1, \dots, e_d$ 的方向写成单位向量 τ_i , 圆盘用极坐标 (r, θ) , θ 按 $\text{rot}(v)$ 分成 d 个扇形, 第 i 个扇形的中线对接 R_{e_i} .

转换映射只在矩形短边的领区内非平凡, 并且是仿射的. 因而 M 是光滑 (或至少 C^∞ 折角可磨光) 的带边曲面.

引理 14 (顶点圆盘不发明邻接). 设 $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$ 连续. 把 γ 落在各 R_e° 里的连通段按时间排序, 得到边序列 $e_{i_1}, \dots, e_{i_m}$. 则该序列是 G 上的一条途径: 相邻两条边共用一个端点, 且 γ 在二者之间的那段弧落在这个公共端点的圆盘里. 特别地, M 上不存在「抄到 G 里没有的邻接」的连续曲线.

证明. M 的图册只有两类片子: R_e 与 D_v . 两个不同矩形 $R_e, R_{e'}$ 的交集在 M 里为空, 除非经过某个 D_v , 而 $R_e \cap D_v \neq \emptyset$ 当且仅当 e 关联 v . 故 γ 要从 R_e° 进到 $R_{e'}^\circ$, 必须经过某个同时与 e, e' 关联的 D_v , 也就是 e, e' 在 G 里相邻. $\square$

引理 14 是拓扑的, 与 ρ 无关. 它只保证译码读出的边序是途径; 它不保证这条途径短, 也不保证测地线不在圆盘里抹角.

引理 15 (顶点圆盘各向同性短切). 在 D_v 上令 $\rho \equiv 1$. 设入射中线夹角 $\psi \in (0, \pi)$, 对应门户 $p_i, p_j \in \partial D_v$. 则欧氏弦长 $|p_i - p_j| = 2\delta \sin(\psi/2)$, 经圆心的折线长 2δ , 短切量

$$2\delta(1 - \sin \frac{\psi}{2}) = \Theta(\delta).$$

证明. 两门户是圆周上夹角 ψ 的两点, 弦长公式即得. 折线 $p_i \rightarrow \iota(v) \rightarrow p_j$ 由两条半径组成. $\square$

这就是硬管在一个分支上的局部账：圆盘里若按 $\rho = 1$ 通行，误差至少是 $\Theta(\delta)$ ，与命题 5 同类。

引理 16 (顶点圆盘软惩罚). 在 D_v 上取与 (3) 相同的 $\rho = 1 + \lambda\varphi(\text{dist}(\cdot, \Gamma_v)/\delta)$ ，其中 Γ_v 是入射中线之并， φ 具有平坦阶 p 。则存在只依赖 ψ, φ, p 的常数 $0 < c \leq C < \infty$ ，使当 λ 充分大且 $\delta\lambda^{-1/p} \leq 1$ 时

$$c\delta\lambda^{-1/p} \leq 2\delta - d_g(p_i, p_j) \leq C\delta\lambda^{-1/p}.$$

证明. 记 $\alpha = 1 - \sin(\psi/2) > 0$ (因为 $\psi \in (0, \pi)$)。对 $r \in (0, \delta]$ ，令 γ_r 为：沿一条中线从门户 p_i 走到半径 r ，再沿弦切到另一条中线的半径 r ，再沿中线走到 p_j 。沿中线 $\rho \equiv 1$ (该圆盘的 ρ_{nn} 先归到 1；一般情形见注 17)。弦长 $2r \sin(\psi/2)$ ，弦中点到 Γ_v 的距离为 $(r/2) \sin \psi$ 。当 $r \sin \psi \leq 2\delta$ 时

$$L(r) \leq 2(\delta - r) + 2r \sin \frac{\psi}{2} \left(1 + \lambda\varphi\left(\frac{r \sin \psi}{2\delta}\right) \right),$$

从而

$$2\delta - L(r) \geq 2r\alpha - 2r \sin \frac{\psi}{2} \lambda\varphi\left(\frac{r \sin \psi}{2\delta}\right).$$

取 $\mu = (\alpha/(2c_+ \lambda \sin(\psi/2)))^{1/p}$ 、 $r = 2\delta\mu/\sin \psi$ (λ 大时 $r \leq \delta$)，与定理 7 同一套代数给出

$$2\delta - d_g(p_i, p_j) \geq c(\psi, \varphi, p) \delta\lambda^{-1/p}.$$

下界：令 $D = \max \text{dist}(\gamma, \Gamma_v)$ 。硬管把 δ 换成 D ，抹角至多 $O(D)$ 。层饼积分仍给出 $\lambda \int \varphi(d/\delta) |\dot{\gamma}| \geq 2\lambda\delta \int_0^{D/\delta} \varphi$ 。与 (13) 相同， $\sup \Psi_\lambda \asymp \lambda^{-1/p}$ ，故抹角 $\leq C(\psi, \varphi, p) \delta\lambda^{-1/p}$ 。□

注 17 (不等边权). 若两条入射边的 ρ_{nn} 为 $a, b > 0$ ，沿中线走到半径 r 省下 $(a+b)r$ ，弦的代价夹在 $\min(a, b)$ 与 $\max(a, b) + \lambda\varphi$ 之间。常数改成依赖 $\rho_{\text{max}}/\rho_{\text{min}}$ 与 ψ ，阶仍是 $\delta\lambda^{-1/p}$ 。下文用 C_* 记只依赖 $\varphi, p, \psi_{\text{min}}, \rho_{\text{max}}/\rho_{\text{min}}$ 的常数。

因此：拓扑上圆盘不能造出新边；度量上各向同性会 $\Theta(\delta)$ 抹角，软惩罚把抹角压回与 Y 形相同的阶。省路只发生在顶点邻域。边上的矩形里，离开中线只会更贵。

引理 18 (边上不能省路). 在 R_e 上 $\rho(x, y) = \rho_e(y) \geq \rho_{\text{on}} := w_e/L_e$ ，且 ρ_e 不依赖 x 。任何从 $\{x = x_0\}$ 走到 $\{x = x_1\}$ 的 Lipschitz 曲线满足

$$L_g(\gamma) \geq \rho_{\text{on}} |x_1 - x_0|.$$

等号当且仅当 $y \equiv 0$ 且 x 单调。特别地，走完整条边至少花费 w_e 。

证明. $L_g(\gamma) = \int \rho_e(y) \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt \geq \rho_{\text{on}} \int |\dot{x}| dt \geq \rho_{\text{on}} |x_1 - x_0|$ 。□

因而：在走廊内部，测地线必须贴中线。唯一能短于图长度的地方，是顶点圆盘里把两条半径换成一条弦。

引理 19 (极小曲线的组合型). 设 M 是构造 12 的邻域， ρ 由 (3) 给出，且不相邻边的 δ -管子不相交。则任意 s - t 的 g -极小曲线 γ 在每个边矩形的内部是中线段，只在顶点圆盘里离开 Γ 。按时间记录 γ 进入的边内部，得到 G 上一条无来回的途径 $W(\gamma)$ ，称为 γ 的组合型。并且

$$d_G(W(\gamma)) - C_* k(W(\gamma)) \delta\lambda^{-1/p} \leq L_g(\gamma) \leq d_G(W(\gamma)), \quad (15)$$

其中 $k(W)$ 是 W 的内部分支点数。右端是沿 W 的中线；左端是每个圆盘至多抹掉 $C_*\delta\lambda^{-1/p}$ (引理 16)。

证明. 若 γ 在 R_e° 里离开中线, 把这段换成中线投影: 引理 18 说 g -长度不增, 且严格离开时严格变短, 与极小矛盾。故 γ 在每个 R_e° 里是中线段。

γ 要从一条边的中线进到另一条, 必须穿过某个公共端点的 D_v (引理 14)。在 D_v 里它是连接两个门户的极小曲线, 长度由引理 16 控制。

不相邻管子不相交, 故不能从 R_e 不经圆盘跳到不相邻的 R_f 。于是边的时间顺序是途径。极小曲线有有限长度, 矩形访问次数有限; 在同一条边上折返会按引理 18 多付一倍, 故可去掉来回。

右端: 中线途径可容许, 长度 $d_G(W)$ 。左端: 把每个圆盘短切换回过圆心的中线, 长度增加至多 $C_*\delta\lambda^{-1/p}$; 边矩形上没有别的差额。 $\square$

命题 20 (极小曲线存在). 取 M 为 Γ 的一个有界闭邻域, 使 $\{\text{dist}(\cdot, \Gamma) \leq \delta\} \subset M$ 。 ρ 有正下界, 故 d_g 与底度量等价。 M 紧, 长度空间完备, 任意两点有极小曲线。

证明. $\rho \geq \min_e(w_e/L_e) > 0$ 。 Lipschitz 曲线的 g -长度与底长度只差一个有界倍数; 紧长度空间上两点有极小曲线。离 Γ 超过 δ 后 $\rho \geq \rho_{\min} + \lambda$ 。取 $\lambda \geq d_G(s, t)/\text{diam}(M)$ 时, 极小曲线不会跑出管子的一个固定倍数之外。 $\square$

定理 21 (管子). 设 $s, t \in V$, P 是唯一的 s - t 最短路, 与第二短简单途径的间隙为 $\gamma > 0$ 。取 $\delta > 0$ 使不相邻边的 δ -管子不相交, 且 $\delta \leq \frac{1}{2}L_{\min}$ 。若

$$\gamma > 2C_*|V|\delta\lambda^{-1/p}, \quad (16)$$

则任意 s - t 的 g -极小曲线的组合型等于 P , 从而落在 P 的管子里: 边矩形 $\bigcup_{e \in P} R_e$ 与顶点圆盘 $\bigcup_{v \in P} D_v$ 的并。

证明. 由命题 20 取一条极小曲线 γ , 由引理 19 它有组合型 $W = W(\gamma)$, 且

$$L_g(\gamma) \geq d_G(W) - C_*k(W)\delta\lambda^{-1/p}.$$

中线给出 $d_g \leq d_G(P)$, 而 $L_g(\gamma) = d_g$, 故

$$d_G(W) - C_*k(W)\delta\lambda^{-1/p} \leq d_G(P).$$

若 $W \neq P$, 则 $d_G(W) \geq d_G(P) + \gamma$ (边权为正, 非简单途径只会更长)。 $k(W) \leq |V|$, 于是 $\gamma \leq C_*|V|\delta\lambda^{-1/p}$, 与 (16) 矛盾。故 $W = P$ 。 $\square$

间隙写成 $2C_*$ 是给译码的圆盘阈值留一倍余量; 论证本身 $C_*|V|$ 已够。

定理 22 (距离逼近). 在定理 21 的假设下,

$$0 \leq d_G(s, t) - d_g(s, t) \leq C_*k(P)\delta\lambda^{-1/p}.$$

若最短路不唯一, 右端把 $k(P)$ 换成诸最短路分支数的最大者; $d_g \leq d_G$ 仍成立, 组合型是其中一条最短路。

证明. $d_g \leq d_G$ 是 (4)。定理 21 给出极小曲线的组合型为某条最短路 P , 再由 (15) 的左端, $d_g = L_g(\gamma) \geq d_G(P) - C_*k(P)\delta\lambda^{-1/p}$ 。不唯一时, 同一论证禁止组合型走到任何非最短途径。 $\square$

命题 23 (沿固定走法的试探曲线). 设 W 是任意 s - t 途径。沿 W 的中线长度为 $d_G(W)$ 。在每个内部分支点按引理 16 做三折线短切，得到与 W 同组合型的可容许曲线 γ_W ，满足

$$d_G(W) - C_* k(W) \delta \lambda^{-1/p} \leq L_g(\gamma_W) \leq d_G(W).$$

这只能说明该组合型能抹掉多少；真正的测地线由定理 21 选定组合型。

7.2 顶点处的各向异性

共形 ρ 在圆盘里对各方向一视同仁，所以才会有引理 15 那种弦。若还想把抹角再压一档，在 D_v 上改用 Finsler 范数

$$F_x(\xi)^2 = \sum_{i=1}^d \alpha_i(x) \langle \xi, \tau_i \rangle^2 + \beta(x) |\xi_\perp|^2, \quad (17)$$

α_i 只在第 i 个扇形的走廊里小， β 很大。换走廊必须付转弯费，定理 22 的上界只可能更小，定理 21 的间隙条件只可能更松。本文的定理不依赖这次替换；译码端只读 σ ，与 F 无关。

在 R_e 上共形度量仍是

$$g = \rho_e(y)^2(dx^2 + dy^2), \quad \rho_e(y) = \frac{w_e}{L_e} + \lambda \varphi(|y|/\delta). \quad (18)$$

8 边权的赋值：长度写入 ρ ，身份写入哈希表

框架第 III 层。原先若只赋 $w : E \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ ，测地线知道有多贵，不知道走在哪条边上。长度是标量，走法是组合对象，所以赋值必须拆开。

构造 24 (显式映射 Φ). 输入 $\mathcal{G} = (G, w, \text{rot}, \kappa)$ 、管宽 δ 、惩罚 λ 、剖面 φ ，以及已经做好的 $\text{rib}_\delta(G, \text{rot}) = (M, \Gamma, \iota)$ 。把边权升级为

$$\hat{w}(e) = (w_e, k_e) \in \mathbb{R}_{>0} \times \mathcal{K}, \quad k_e := \kappa(e). \quad (19)$$

令 $\omega_e(x) = \exp(-\text{dist}(x, R_e)^2 / (2\theta^2 \delta^2))$ (记录场用 $\theta = 0.45$)。定义

$$\Phi(\mathcal{G}, \delta, \lambda, \varphi, \kappa) = (\rho, \sigma)$$

如下。

- 长度场： ρ 只用 w 。在离开顶点圆盘的点上取最近边，

$$\rho(x) = \frac{w_{e(x)}}{L_{e(x)}} + \lambda \varphi(\text{dist}(x, \Gamma)/\delta), \quad e(x) = \arg \min_e \text{dist}(x, R_e).$$

于是沿 R_e 中线 $\int_e \rho = w_e$ 。若对所有边做 ω_e 凸组合，贵边会渗进便宜中线：菱形上中线会长约 3%， $d_g \leq d_G$ 的保证先坏。若底长已经做成 $\ell_e = w_e$ ，中线第一项是 1，回到 (18)。

- 记录场： σ 只用 κ ，

$$\sigma(x) = \frac{\sum_e \omega_e(x) k_e}{\sum_e \omega_e(x)} \in \text{conv}(\mathcal{K}).$$

在 R_e 内部 $\sigma \approx k_e$ ；在顶点圆盘里， σ 是入射钥匙的凸组合。

哈希表 H 把 k_e 送到 e 。译码是对 $\sigma(\gamma(t))$ 查 H ，见第 9 节。

ρ 决定测地线走哪条走廊（变分问题仍然是标量的）。 σ 不进入能量，只沿已经求出的测地线被读取。两者必须分开：若把钥匙偶联进长度，短边和长边的身份会互相干扰。

主方案取 k_e 为 S^{d-1} 上通有的单位向量（ $d = 8$ 或 16 ）。整数、互异标量都不能用：顶点处的凸组合可以落到第三把钥匙上，而且距离接近零，假高置信。

命题 25 (整数钥匙不能插值). 设 $\mathcal{K} = \mathbb{Z}$ ，三条边的钥匙为 $a < b < c$ 且 $b = (a+c)/2$ 。若某顶点处只有钥匙 a, c 的边入射，则该处 $\sigma = (a+c)/2 = b$ ，最近邻是另一条边，且 $|\sigma - b| = 0$ 。丢掉顶点圆盘不能从根上排除这种幽灵钥匙：只要混合比接近 $1:1$ ，采样就会以任意高置信读成 b 。

证明. 凸组合在一条直线上。两点 a, c 的中点若被第三把钥匙占用，最近邻必是它。 $\square$

菱形上取 $su = 1, ut = 2, sv = 3$ ，则 s 处 1 与 3 的混合就是 $2 = ut$ 。实验见图 7。

命题 26 (单位向量最近邻). 设 $k_e \in S^{d-1}$ 且 $e \neq e'$ 时 $\langle k_e, k_{e'} \rangle \leq 1 - \eta$ ， $\eta \in (0, 2]$ 。令 $\sigma = \sum \lambda_e k_e$ ， $\lambda_e \geq 0$ ， $\sum \lambda_e = 1$ ，并设某个 e_* 满足 $\lambda_{e_*} \geq \vartheta$ 。若

$$\vartheta > \frac{2}{\eta + 2},$$

则 k_{e_*} 是 σ 的唯一最近邻。若 $\sigma = (k_i + k_j)/2$ 是两把不同钥匙的等权混合，则对一切 e ， $\|\sigma - k_e\| \geq \sqrt{\eta/2}$ 。

证明. 记 $\lambda_* = \lambda_{e_*} \geq \vartheta$ 。 $\langle \sigma, k_* \rangle \geq \lambda_* + (-1)(1 - \lambda_*) = 2\lambda_* - 1$ 。对 $f \neq e_*$ ， $\langle \sigma, k_f \rangle \leq \lambda_* \langle k_*, k_f \rangle + (1 - \lambda_*) \leq \lambda_*(1 - \eta) + (1 - \lambda_*)$ 。相减

$$\langle \sigma, k_* \rangle - \langle \sigma, k_f \rangle \geq 2\lambda_* - 1 - (\lambda_*(1 - \eta) + 1 - \lambda_*) = \lambda_*(\eta + 2) - 2.$$

$\vartheta > 2/(\eta + 2)$ 时右边为正，故 $\|\sigma - k_*\| < \|\sigma - k_f\|$ 。等权混合： $\|(k_i + k_j)/2 - k_i\|^2 = (1 - \langle k_i, k_j \rangle)/2 \geq \eta/2$ 。第三把钥匙若正好沿 $k_i + k_j$ 的方向，可以靠近这个中点——整数钥匙强制共线，所以一定会发生。单位向量取通有随机、 $d \geq 8$ 时，三钥匙几乎不会共面到这种程度；译码再丢掉次近间隔小的点。 $\square$

实验里 $d = 8$ 时最小夹角 47.7° ($\eta \approx 0.32$)， $d = 16$ 时 75.5° ($\eta \approx 0.74$)。等权混合的最近距离分别约为 0.40 与 0.61 ，阈值 0.45 会丢掉后者，前者再配上次近间隔即可。边上 $\lambda_{e_*} \approx 1$ ，最近邻稳定。

着色是这个构造的离散特例： $k_e = e_{\chi(e)} \in \Delta^{k-1}$ ，最近邻变成 $\arg \max$ ，查表改成 (v, χ) 。空间哈希不经过 σ ，把 $\gamma(t)$ 所在格子的最近边当作译码；它绑在嵌入上，格子一粗就会读到另一条走廊。 $(v, \text{方向})$ 完美哈希是 H 加上「只在当前顶点的入射边里查」，需要走法状态。滚动哈希只校验译出的边序，不反解。

对照实验见第 9.2 节。建议：主方案用单位向量钥匙 H 。

命题 27 (着色词决定走法). 设 χ 是正常边着色， $v_0 \in V$ ， $\mathbf{c} = (c_1, \dots, c_m)$ 是颜色词。则至多存在一条以 v_0 为起点、依次使用颜色 $c_1, \dots, c_m$ 的途径。若每一步在当前顶点处都有这条颜色的入射边，则恰好一条。

证明. 正常着色下, 每个顶点处各入射边颜色两两不同. 故在 v_{j-1} 处, 颜色 c_j 至多对应一条边. 沿它走到另一端即 v_j . 归纳即得. $\square$

这就是当初「 n 等于最大度、不同边走不同分量」真正能记录走法的原因: $n = k \leq \Delta + 1$, 分量下标是颜色, 不是任意的局部编号. 局部编号在边的两端可以对不上; 颜色是全局的.

注 28 (三种不够格的赋值). 1. 只赋 $w_e \in \mathbb{R}_{>0}$, $\rho \equiv 1$ 画在所有边上. 度量看见的是画法的欧氏长度, 不是边权. 两条嵌入等长、权不同的路会被当成一样贵.

2. 只赋互异的标量 (例如第 i 条边权为 2^i , 或身份写成整数 $1, \dots, |E|$). 路径长度也许唯一, 但从一个实数分解出边集是背包问题; 当作钥匙时, 顶点处的凸组合会落到第三把整数上, 见命题 25.

3. 只在每个顶点处给一个局部标号 $1, \dots, \deg(v)$. 一条边两端的分量可以不同, 沿边走时记录场必须“改名”, 译码要带坐标变换, 比全局钥匙脆.

若还想让最短路唯一, 再做一次通有扰动

$$w_e \leftarrow w_e(1 + \varepsilon \xi_e),$$

ξ_e 通有. 简单途径的长度于是两两不同, 定理 21 的间隙 $\gamma > 0$ 自动成立. 扰动只改 ρ , 不改 κ .

非交换的记录也行: 给每条边一个群元素 $g_e \in F_E$ (边集上的自由群), 沿测地线做路径有序乘积, 得到的字就是途径本身. 单位向量查表更轻; 着色是它的离散特例.

9 从测地线还原走法

框架第 V 层. 第 IV 层给出长度和曲线 γ ; 本层用 σ 把 γ 读成途径.

构造 29 (查表译码). 输入: 源点 s 、目标 t 、场 (ρ, σ) 、表 $H: k_e \mapsto e$. 输出: 顶点序列.

1. 从 s 解 eikonal $|\nabla u| = \rho$, $u(s) = 0$. 从 t 沿 $-\nabla u$ 回溯, 再反转, 得到定向曲线 $\gamma: [0, 1] \rightarrow M$, $\gamma(0) = s$, $\gamma(1) = t$.
2. 在 $\gamma(t)$ 上计算 $\sigma(\gamma(t))$. 若到最近钥匙的距离大于阈值, 或与次近距离之差太小, 或落入顶点圆盘, 丢弃该采样.
3. 对其余采样取最近邻 $\hat{e}(t) = H(\text{NN}(\sigma(\gamma(t))))$, 再做游程压缩, 得到边序列.
4. 从 s 出发沿该边序列走. 查到的已经是边, 不需要当前顶点来解释身份; 只需检查相邻边在 G 里确实关联 (引理 14).

着色特例把第 2–3 步换成: 丢掉 $\max_i \sigma_i < \vartheta$ 的点, 对其余点取 $\arg \max$, 再按命题 27 走颜色词.

第 2 步的阈值不是修补, 是赋值的一部分: σ 在边的内部接近 k_e , 在圆盘里故意做成混合态. 译码只相信边的内部, 圆盘只负责把走廊接起来.

命题 30 (还原). 设钥匙满足命题 26 的分离条件, s – t 最短路 P 唯一, 且 (δ, λ) 满足定理 21 的间隙条件. 再设每条边的中线在去掉两端半径 $r_0 := \max(\delta, C_* \delta \lambda^{-1/p})$ 之后仍有正长度的内部, 即 $L_{\min} > 2r_0$. 置信阈值按命题 26 选取. 则构造 29 输出的途径正好是 P . 着色特例在 χ 正常、 $\vartheta \in (1/2, 1)$ 时同样成立.

证明. 定理 21 给出极小曲线 γ 落在 P 的管子里, 组合型为 P . 管子在 P 的每条边内部与其它边的管子分开 (不相邻边的 δ -管不相交; 相邻边只在圆盘里相遇). 因而在 $\{x \in R_e : \text{dist}(x, \iota(V)) \geq r_0\}$ 上, 最近边就是 e , σ 以权重 λ_{e*} 接近 1 贴着 k_e . 命题 26 给出唯一最近邻. 这些内部各是一段正长度的区间, 游程压缩得到 P 的边序列. 从 s 沿边序列走, 由引理 14 得到顶点序列 P . 着色特例改用命题 27: 边内部 $\arg \max$ 就是颜色, 圆盘混合被 $\vartheta > 1/2$ 丢掉. $\square$

eikonal 从源点解出, 回溯从目标开始, 得到的是反方向的曲线. 译码之前必须先定向. 着色特例尤其如此: 颜色词反了, 从 s 出发会走进另一条同色边. 主方案 H 查出的是边本身, 定向错误会得到反序边列, 从 s 接不上, 会被关联检查拒绝.

9.1 菱形上的一次还原

图有四条边、两条 s - t 路:

$$s \xrightarrow{1} u \xrightarrow{1} t, \quad s \xrightarrow{1.8} v \xrightarrow{1.8} t.$$

短路放在 x 轴上. 正常二着色: $\chi(su) = \chi(vt) = 0$, $\chi(ut) = \chi(sv) = 1$. 公路度量按构造 24 赋值, $\delta = 0.10$, $\lambda = 30$. 最近边公式下 Fast Marching 得到 $d_g^{\text{FM}}(s, t) = 2.006$ (图距离 2). 沿测地线读 σ : 在 s, u, t 附近两色各半, 边内部则一边接近 1. 游程压缩得颜色词 $(0, 1)$, 从 s 译出 $s \rightarrow u \rightarrow t$.

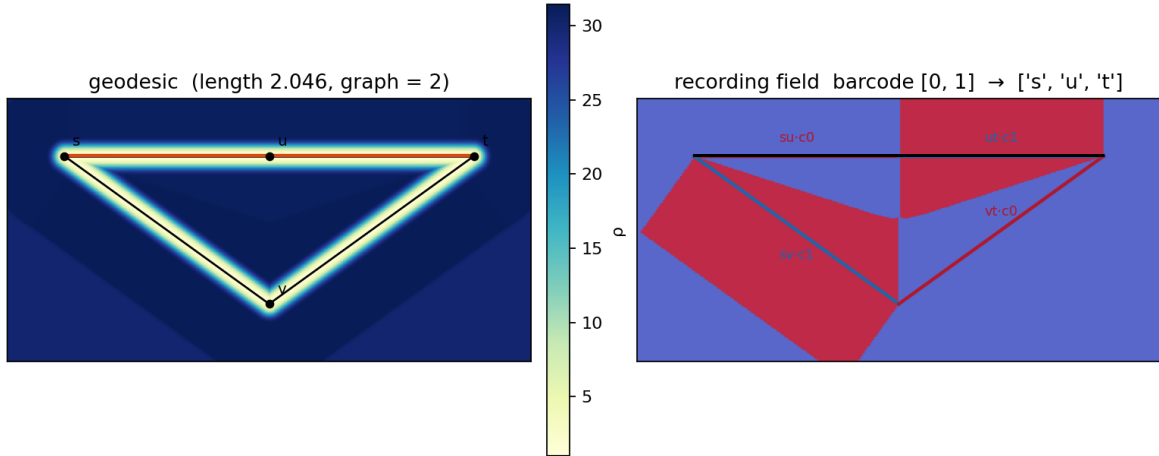


图 4: 左: ρ 与测地线, 贴着短路 $s \rightarrow u \rightarrow t$. 右: σ 的主颜色分区; 条形码 $[0, 1]$ 译成 $s \rightarrow u \rightarrow t$.

同一颜色可以涂在不相邻的边上 (su 与 vt 都是颜色 0). 条形码给出的是时间顺序, 不是颜色的集合. 若只看集合 $\{0, 1\}$, 两条 s - t 路无法区分; 加上起点和顺序就能区分. 单位向量钥匙没有这个歧义: 每条边一把钥匙, 查表直接得到边.

9.2 哈希方案对照

在菱形与一张更大的近长路图上比较五种写法. 近长路图有三条 s - t 路:

$$s \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow t \quad (3), \quad s \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow t \quad (3.18), \quad s \rightarrow e \rightarrow t \quad (3.80).$$

短路贴在 x 轴上, 近路与它平行、间距 0.22. $\delta = 0.10$, $\lambda = 30$, $\rho = w_e/L_e$ 加公路惩罚. 测地线定向为 $s \rightarrow t$, 顶点圆盘采样丢掉.

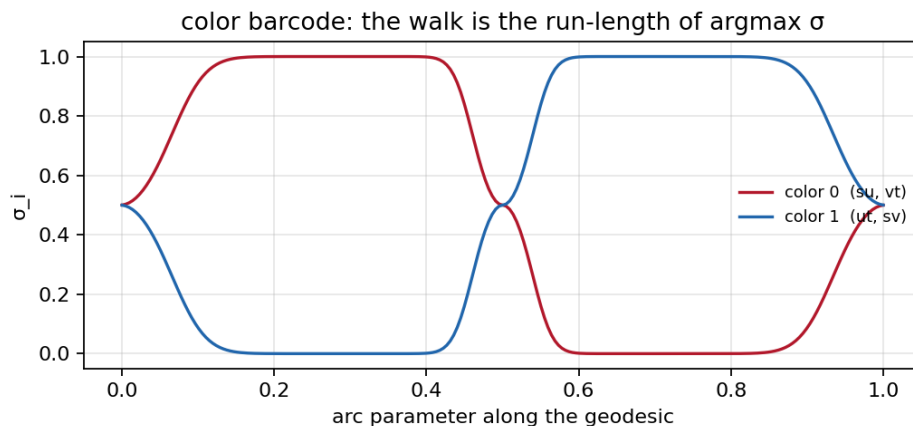


图 5: 沿测地线的 $\sigma_i(t)$ 。两端和中点 u 处两色混合，这些采样被阈值丢掉；剩下两段高置信区间，正好是两条边。

图	方案	曲线	译码	结果
菱形	H / C / P / G 细格	测地线、折线	$s \rightarrow u \rightarrow t$	成功
菱形	G 粗格 0.20	测地线	$s \rightarrow v \rightarrow t$	失败
菱形	整数钥匙，不丢顶点	折线	接不上	失败
近长路	H / C / P / G 细格	测地线、折线	$s \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow t$	成功
近长路	G 粗格	测地线	接不上	失败
近长路	整数钥匙	测地线、折线	幽灵边序	失败

正方形网格上菱形 $d_g^{\text{FM}} = 2.006$ (图 2)；近长路在配方参数下见第 10 节。近路权从 1.01 扫到 1.20 (总间隙 0.03 到 0.60)，H 都译出短路。滚动哈希只在走法正确时与期望值一致。

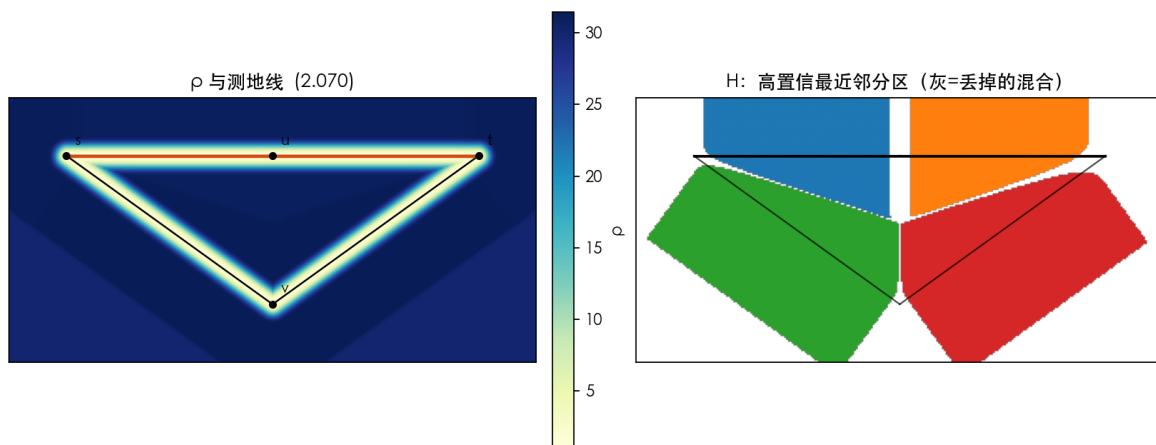


图 6: 菱形上的单位向量钥匙。左: ρ 与测地线。右: 高置信最近邻分区，灰色是被丢掉的顶点混合。

粗格空间哈希在菱形上读成了更长的那条路 $s \rightarrow v \rightarrow t$: 格子比管宽大，最近边会跳槽。整数钥匙在近长路图上译出 ab, sa, ab, bt, sc ，不是从 s 出发的途径。因此主方案用 H; C 留下当已证明的离散特例; G 只适合当加速结构; P 当 $|E|$ 很大时作保险; R 只校验。

要求 (A) (B) 在公路长度结构上已经是定理 22、21 与命题 30。剩下的只是把 C_* 写尖，以

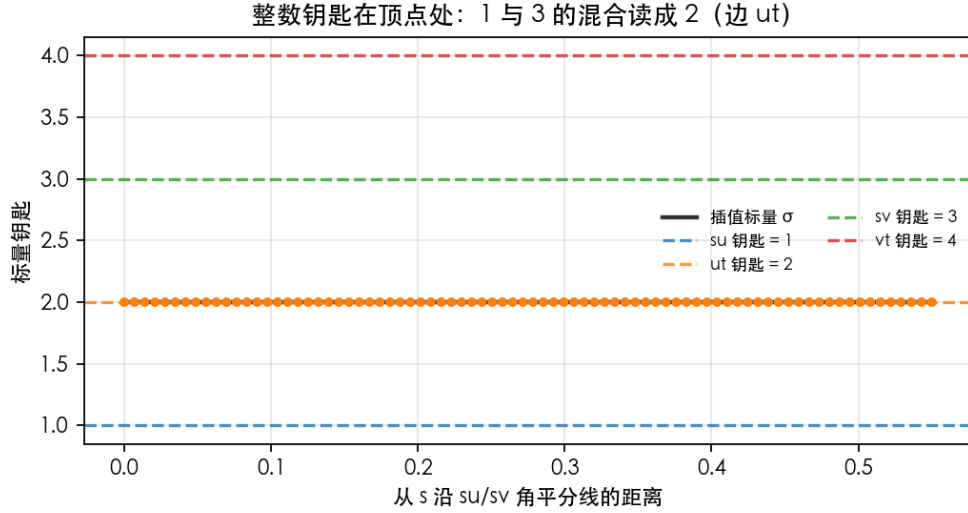


图 7: 整数钥匙反例。菱形在 s 处 $su = 1$ 与 $sv = 3$ 等权混合，插值恒为 $2 = ut$ ，而且距离为零。

及把 ρ 磨成光滑黎曼度量时多出来的 $O(\eta)$ 。

10 参数配方与核验

构造 24 还缺 (δ, λ) 。 δ 太大，不相邻边的管子粘连，引理 19 的「不相邻管子不相交」先坏； λ 太小，软惩罚压不住短切，定理 21 的间隙被抹掉。下面的配方只依赖画法几何与权的间隙，不调参。

构造 31 (参数配方)。输入画法与 w 。令 $L_{\min}$ 为最短欧氏边长， sep 为不相邻边（不共顶点）之间的最小距离，没有则取 ∞ ， k 为一条最短路上的内部分支点数， γ 为第二短简单途径与 d_G 的差（唯一则 ∞ ）。取

$$\delta \leq \min(0.12 L_{\min}, 0.32 \text{sep}),$$

$$\lambda \geq \max\left(16, 1.2 \frac{d_G}{|s-t|}, (2C_{\text{soft}} k \delta / \gamma)^3\right),$$

其中 $C_{\text{soft}} = 0.12$ 来自定理 7 在 $\varphi \sim t^3$ 时的数值包络（Y 形 $\delta = 0.12$ ， $\lambda = 4, 20, 80$ 的 $c(\lambda)$ 分别为 0.078, 0.044, 0.027，而 $0.12 \lambda^{-1/3}$ 盖住它们）。估计

$$\hat{\varepsilon} = C_{\text{soft}} k \delta \lambda^{-1/3}.$$

若 $\gamma > 2\hat{\varepsilon}$ ，称这组参数对 (B) 是可接受的。

δ 的上界让不相邻管子不粘连（定理 21 的几何假设），入射边的管子仍在顶点处相交。 λ 的下界让欧氏弦贵过图距离，并把定理 22 的抹角预算压到间隙的一半以下。 C_{soft} 是 C_* 在 $p = 3$ 、Y 形标定下的工作常数；配方是定理 21 的一个可计算充分条件，不是另一套理论。

要求 (A) 的诚实核验是：沿期望最短路的中线积分 ρ ，应等于 d_G （赋值正确）；Y 形再用已证的三折线上界对照抹角阶。网格 Fast Marching 是离散 eikonal，沿对角线会高估，不拿来否定 (A)。

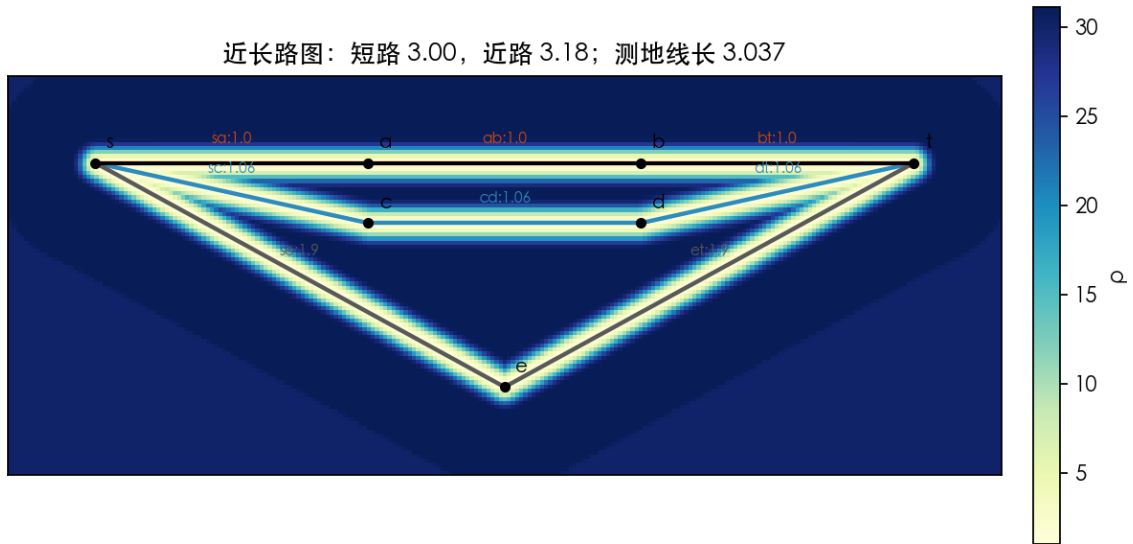


图 8: 近长路图。红：短路（权 3）；蓝：近路（权 3.18）；灰：干扰路。测地线贴着短路， $d_g = 3.037$ 。

图	走法	d_G	γ	δ	λ	$\hat{\varepsilon}$	中线 ρ	译码
Y 形	$a_0 \rightarrow o \rightarrow a_1$	2	∞	0.120	24	0.005	2.000	通过
菱形	$s \rightarrow u \rightarrow t$	2	1.60	0.120	20	0.005	2.000	通过
三角形	$s \rightarrow t$	1	1.50	0.157	20	0.007	1.000	通过
方块	$s \rightarrow a \rightarrow t$	2	0.80	0.144	20	0.006	2.000	通过
树	$s \rightarrow a \rightarrow t$	2	∞	0.099	24	0.004	2.000	通过
圈加贵弦	$s \rightarrow v \rightarrow u \rightarrow t$	3	0.45	0.120	20	0.011	3.002	通过
近长路	$s \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow t$	3	0.18	0.069	20	0.006	3.000	通过

表 2: 配方参数下的核验。七张图中线 ρ 相对误差 $< 10^{-3}$ ，译码等于穷举最短路，且 $\gamma > 2\hat{\varepsilon}$ 。

对七张图按构造 31 取参，单位向量钥匙 $d = 8$ （近长路 $d = 16$ ），构造 29 译码。结果见表 2 与图 9。

Y 形连续三折线长 1.995（硬管 1.877），与 $\hat{\varepsilon} = 0.005$ 同阶。网格 Fast Marching 在 Y 形上给出 2.122、圈加弦上给出 3.504：这是笛卡尔网格沿折线的度量误差，不是 $d_g > d_G$ 。

这些图覆盖了框架要看的几种几何：唯一分支（Y、树）、两条竞争路（菱形、方块）、直边对绕行（三角形）、贵弦不该抄（圈加弦）、近平行走廊（近长路）。参数都由构造 31 算出，没有按图手调。七张图满足定理 21 的间隙条件，译码与定理 22 的中线等式同时成立。

11 算法与定位

Dijkstra 精确且多项式。一般公路度量上的测地线要解 eikonal 方程 $|\nabla u| = \rho$ ，数值上是网格 Fast Marching，即连续版 Dijkstra，更慢，还有离散化误差。因此本构造不能当作更快的最短路算法。

它的用处在于：给带权图一个光滑变分结构，使测地流、曲率、热核可以谈，并且与图距离的差距被定理 7 这类估计管住。离散的路、割、电阻可以写成同一个能量的临界点。

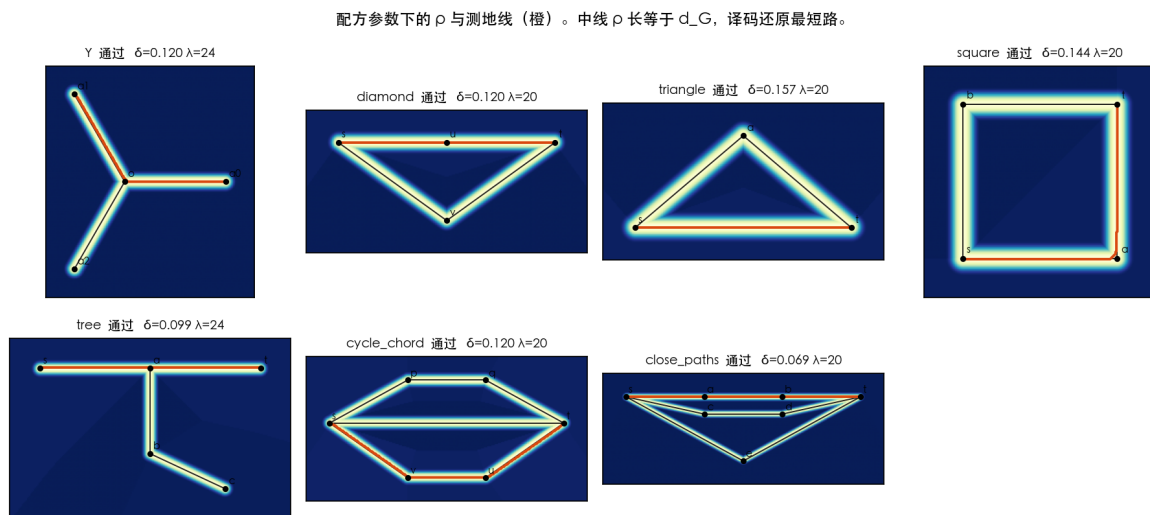


图 9: 七张检验图的 ρ 与测地线（橙）。管子贴着最短路，不相邻走廊分开。

若图能低畸变地嵌进球面或双曲空间，闭式测地线可以当近似；那是另一条线，过不了命题 1，只能近似。

已有工作：度量图与 quantum graph [1]；细管流形的谱收敛 [6, 2]；ribbon graph 与 Strebel 微分；各向异性 Fast Marching [7, 4]；图到黎曼流形的等距嵌入分类 [3]。

现在已经有的是：Y 形上的定量误差（定理 7），公路长度结构与邻域实现 rib_δ 、 Φ ，边上不能省路与极小曲线的组合型，管子定理 21 与距离定理 22，顶点圆盘的拓扑引理与软惩罚估计，单位向量钥匙的最近邻命题，查表译码（主方案 H，着色是特例），以及七张图上（A）赋值与（B）译码同时成立的核验。光滑磨光的误差、 C_* 的尖常数、以及 Finsler 顶点把 r^* 再压一档，仍可写得更细。

12 下一步

1. 把 C_* 写成 $\psi_{\min}, \rho_{\max}/\rho_{\min}, p$ 的显式式；引理 16 的下界目前与定理 7 同类，硬管系数还可以再尖。
2. 把 ρ 在尺度 η 上磨光，给出 d_g 的 $O(\eta)$ 扰动，使度量成为光滑黎曼。
3. 把 ρ 换成 (17)，看 Y 形的 r^* 是否更小；译码端只依赖 σ ，不应被这次替换破坏。

参考文献

- [1] G. Berkolaiko and P. Kuchment, *Introduction to Quantum Graphs*, AMS, 2013.
- [2] P. Exner and O. Post, Convergence of spectra of graph-like thin manifolds, *J. Geom. Phys.* 54 (2005), 229–258.
- [3] X. Huang and Y. Li, Isometric embeddings of graphs into Riemannian manifolds, arXiv:1804.07136.

- [4] J.-M. Mirebeau, Efficient fast marching with Finsler metrics, *Numer. Math.* 126 (2014), 515–557.
- [5] G. Peyré, M. Péchaud, R. Keriven, and L. D. Cohen, Geodesic methods in computer vision and graphics, *Found. Trends Comput. Graph. Vis.* 5 (2010), 197–397.
- [6] O. Post, Spectral convergence of quasi-one-dimensional spaces, *Ann. Henri Poincaré* 7 (2006), 933–973.
- [7] J. A. Sethian, A fast marching level set method for monotonically advancing fronts, *Proc. Natl. Acad. Sci.* 93 (1996), 1591–1595.